

Laboratorio de Electrónica III / 25.24

TPL 4

Ramiro Nieto Abascal
rnietoabascal@itba.edu.ar

1 de mayo de 2026



ÍNDICE

1. Introducción	3
1.1. Resumen	3
1.2. Presentación de los resultados	3
2. Ejercicio 1: Filtro anti-alias	4
2.1. Diseño de filtro	4
2.2. Implementación del sistema & verificación empírica del funcionamiento	6
2.3. Tiempo de procesamiento	8
Referencias	9

INTRODUCCIÓN

1.1 RESUMEN

El presente informe corresponde al Trabajo Práctico N°1: “Return Ratio”, de la materia Electrónica III (25.21). En esta práctica se realiza un breve comentario inicial sobre el modelo asintótico que será utilizado para describir el comportamiento de los sistemas estudiados, junto con una descripción del procedimiento necesario para obtener los parámetros dispuestos allí, al igual que un potencial ensayo para determinarlos experimentalmente.

1.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

En las siguientes secciones se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica. En primera instancia, de corresponder, se hará mención del comportamiento esperado en función de las bases teóricas planteadas en clase. Luego, se hará una descripción de las mediciones realizadas y las conclusiones que se pueden extraer de estas. Finalmente, de corresponder, se detallarán propuestas de vías de investigación a futuro con tal de obtener un mejor entendimiento del contenido tratado.

EJERCICIO 1: FILTRO ANTI-ALIAS

Se desea realizar un down-sampling de $f_s = 10kHz$ a $f'_s = 2kHz$. La señal de interés está acotada en frecuencia hasta 970Hz; de este modo, con tal de evitar aliasing, se ha de diseñar un filtro pasa-bajos.

En vista al problema planteado, se solicita que la atenuación en 970Hz resulte de 6dB y una atenuación de al menos 50dB a partir de $f'_s/2 = 1000Hz$.

2.1 DISEÑO DE FILTRO

En función de los requerimientos previamente establecidos se diseña un filtro FIR mediante el método de la serie de Fourier. En este método resulta relevante la elección de la ventana a emplear en vista de optimizar el orden del filtro, donde varía, entre otras características, la atenuación del primer lóbulo lateral y la pendiente del lóbulo principal; afectando así el ancho de la banda de transición y la ganancia en la banda de atenuación. En vista a esta elección y en función de los requerimientos del filtro a implementar, se realizó una búsqueda entre las siguientes ventanas:

- Rectangular.
- Bartlett.
- Hann.
- Hamming.
- Blackman.

En función de este requerimiento, se implementó una búsqueda del número de taps necesario para cada una de ellas, con un máximo de 5000 (el proceso corresponde a buscar la función tal que la atenuación a partir de $f'_s/2 = 1000Hz$ sea de 50dB). Obteniendo así:

Tabla 2.1: Comparación de ventanas para el diseño del filtro FIR anti-alias

Ventana	Orden mínimo (taps)	Atenuación mínima [dB]	Cumple
Rectangular (boxcar)	–	–	No
Bartlett	–	–	No
Hann	761	50.10	Sí
Hamming	527	50.22	Sí
Blackman	741	50.21	Sí

donde además, se forzó en la búsqueda un número impar de taps tal que el filtro obtenido sea de fase lineal (por ende, group delay constante).

En función de la tabla 2.1 se decide emplear la ventana de Hamming en el diseño del filtro. Bajo esta configuración se obtiene la siguiente respuesta en frecuencia:

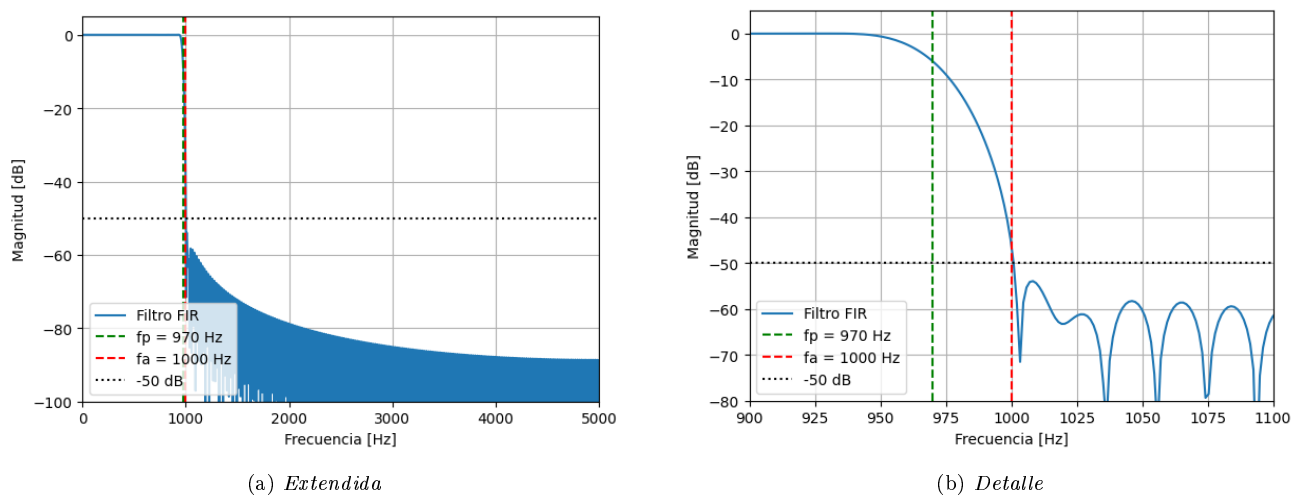


Figura 2.1: *Respuesta en frecuencia / Módulo*

Donde se verifica el comportamiento esperado (no se muestra un detalle en las inmediaciones de 970Hz dado que la forma en la que se implemento garantiza la atenuación de 6dB allí).

En tanto a otras características fundamentales del filtro se puede analizar la fase:

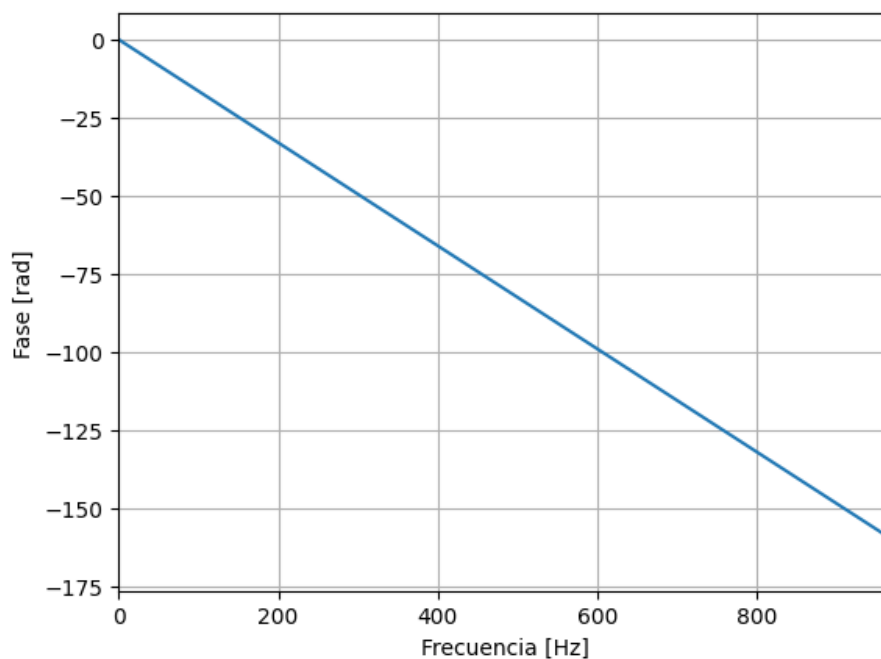


Figura 2.2: *Respuesta en frecuencia / Fase*

siendo relevante observar que efectivamente se dispone de fase lineal. Finalmente también resulta de interés observar la respuesta impulsiva del sistema:

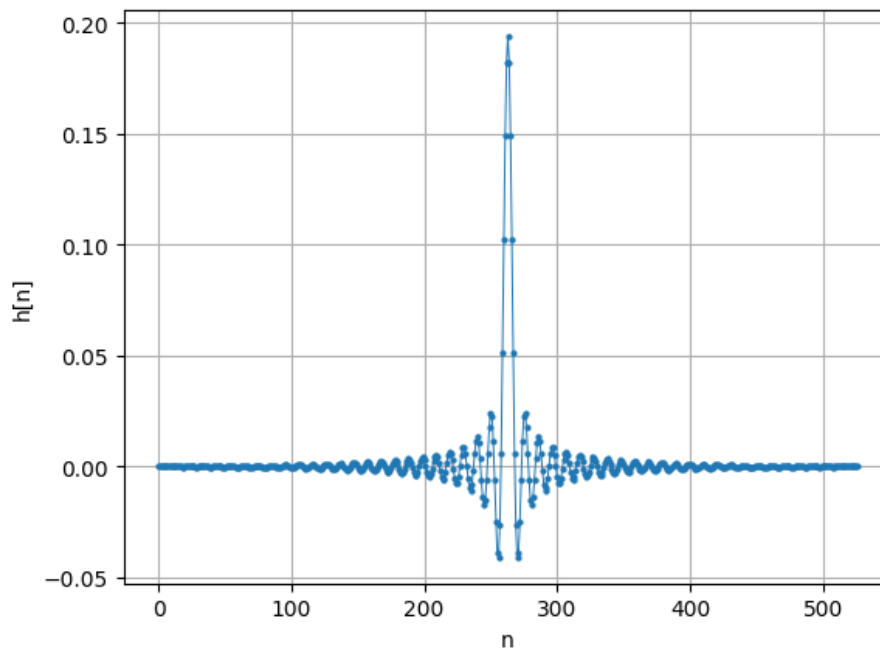


Figura 2.3: *Respuesta impulsiva.*

donde se observa la simetría para respecto a $N/2$.

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA & VERIFICACIÓN EMPÍRICA DEL FUNCIONAMIENTO

Se realizó la implementación del filtro:

```

1 def fir_filter(x, h):
2     x = np.asarray(x)
3     h = np.asarray(h)
4
5     N = len(h)
6     L = len(x)
7
8     y = np.zeros(L)
9
10    for n in range(L):
11        for k in range(N):
12            if n-k >= 0:
13                y[n] += h[k] * x[n-k]
14
15    return y

```

Listing 1: *Implementación del filtro.*

tras la cual puede realizarse el down-sampling deseado:

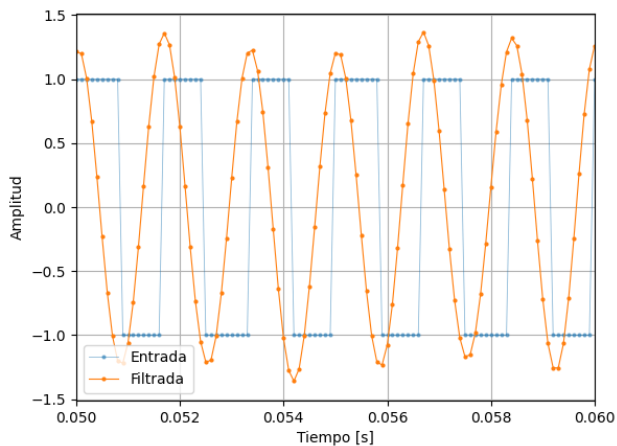
```

1 # --- filtrado ---
2 y = fir_filter(x, h)
3
4 #--- down-sampling ---
5 N_ds = 5
6
7 y_ds = y[::N_ds]
8 t_ds = t[::N_ds]

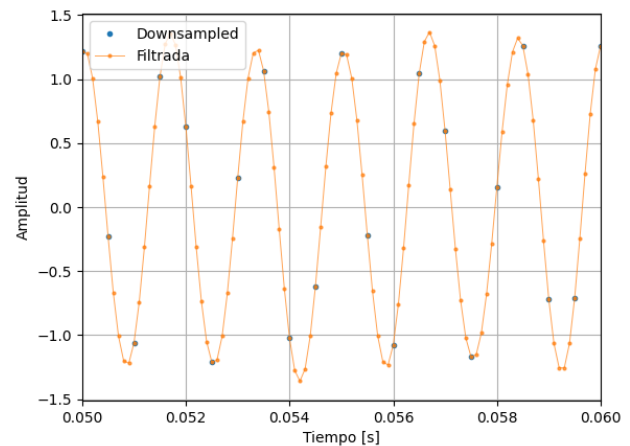
```

Listing 2: *Filtrado + down-sampling.*

En el marco temporal, estas operaciones corresponden con las siguientes señales:



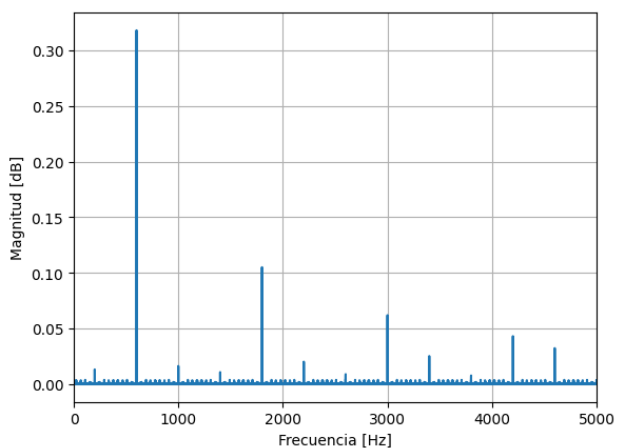
(a) *Entrada + señal filtrada.*



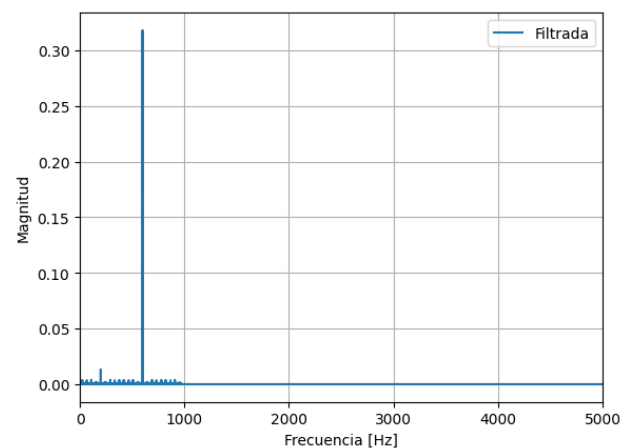
(b) *Señal filtrada + downsampling.*

Figura 2.4: Comparativa de señales en marco temporal

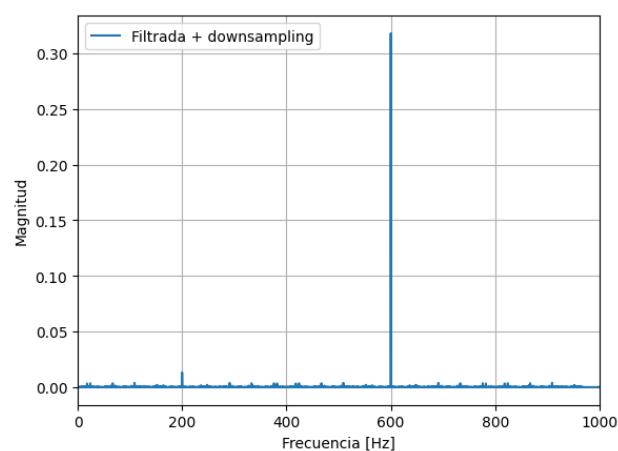
Esto se puede analizar desde el marco espectral realizando una FFT sobre las señales previamente indicadas:



(a) *Entrada*



(b) *Filtrada*



(c) *Filtrada + down-sampling*

Figura 2.5: Comparativa de señales en el dominio espectral

donde resulta relevante destacar que, por un lado, el cambio del rango en el eje corresponde a la modificación de la frecuencia de muestreo. Por otro lado, se observan armónicos que no eran esperados en función de la entrada indicada, estos se deben a que no se filtró la señal cuadrada a la hora de muestrearse, es decir, la entrada al sistema dispone de aliasing.

2.3 TIEMPO DE PROCESAMIENTO

Se solicita calcular el tiempo de procesamiento del sistema. Para ello se realizaron 5 ejecuciones del código previamente indicado obteniendo:

Tabla 2.2: *Tiempos de procesamiento del filtro FIR*

#(Ejecución)	Tiempo [s]	Tiempo por muestra [μ s]
1	19.135894	191.36
2	18.456400	184.56
3	18.152865	181.53
4	18.438790	184.39
5	18.219928	182.20
Promedio	18.480776	184.808

REFERENCIAS

- [1] T. Instruments, *TL082 Wide Bandwidth JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: <https://www.ti.com/lit/ds/symmlink/tl082.pdf>
- [2] R. D. Middlebrook, *Measurement of Loop Gain in Feedback Systems*, International Journal of Electronics, Vol. 38, No. 4, pp. 485–512. Último acceso: marzo de 2025, 1975. dirección: https://www.venableinstruments.com/hubfs/Middlebrook_Measurement%20of%20loop%20gain%20in%20feedback%20systems.pdf
- [3] R. D. Middlebrook, *The GFT: A General Yet Practical Feedback Theorem*, Circuits and Systems Exposition (Review Version). Último acceso: marzo de 2026, 2002. dirección: <http://riddlebrook.com/wp-content/uploads/2014/05/The-GFT.pdf>
- [4] M. Tian, V. Visvanathan, J. Hantgan y K. Kundert, «Striving for Small-Signal Stability: Loop-Based and Device-Based Algorithms for Stability Analysis of Linear Analog Circuits in the Frequency Domain,» *IEEE Circuits and Devices Magazine*, vol. 17, n.º 1, págs. 31-41, ene. de 2001, Último acceso: marzo de 2025. DOI: 10.1109/101.900125 dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/900125/>